

1. Déterminer la nature (divergente ou convergente) de chacune des séries suivantes. Dans le cas d'une série convergente, calculer sa somme.

$$\sum_{n \geq 5} \frac{(-5)^n}{2^n}, \quad \sum_{n \geq 1} \left(-\frac{1}{2}\right)^{3n}.$$

- a) La série $\sum_{n \geq 3} \frac{(-5)^n}{2^n}$ est une série géométrique de raison $-\frac{5}{2}$ dont la valeur absolue est ≥ 1 . C'est donc une série divergente.
b) Pour tout $n \geq 1$, on voit que $\left(-\frac{1}{2}\right)^{3n} = \left(-\frac{1}{8}\right)^n$. Or, la série $\sum_{n \geq 1} \left(-\frac{1}{8}\right)^n$ est une série géométrique de raison $-\frac{1}{8}$ dont la valeur absolue est < 1 . C'est donc une série convergente, dont la somme est

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^{3n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^n = -\frac{1}{8} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^n = -\frac{1}{8} \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{8}\right)} = -\frac{1}{9}.$$

2. Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$u_n = \frac{2n+4}{n(n+3)(n+4)(2n+2)}.$$

- a) Vérifier (attention aux dénominateurs...) qu'il existe deux réels A et B tels que

$$u_n = \frac{A}{2n(n+3)} + \frac{B}{(2n+2)(n+4)}.$$

On réduit au même dénominateur :

$$\begin{aligned} \frac{A}{2n(n+3)} + \frac{B}{(2n+2)(n+4)} &= \frac{A(2n+2)(n+4) + B(2n)(n+3)}{2n(n+3)(n+4)(2n+2)} \\ &= \frac{A(2n^2 + 10n + 8) + B(2n^2 + 6n)}{2n(n+3)(n+4)(2n+2)} \\ &= \frac{(2A+2B)n^2 + (10A+6B)n + 8A}{2n(n+3)(n+4)(2n+2)}. \end{aligned}$$

On constate que des réels convenables existent car

$$\begin{cases} 2A + 2B = 0, \\ 10A + 6B = 4, \\ 8A = 8. \end{cases} \iff \begin{cases} A + B = 0, \\ A = 1. \end{cases} \iff A = -B = 1.$$

- b) En déduire si la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ est convergente et si oui la valeur de sa somme. Pour tout $n \geq 1$, notons $a_n = \frac{1}{2n(n+3)}$, de sorte que $u_n = a_n - a_{n+1}$. On fait ainsi apparaître une série télescopique. Elle converge, car $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$. Sa somme est

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n - a_{n+1}) = a_1 = \frac{1}{8}.$$

3. Déterminer la nature (convergente ou divergente) de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ de terme général

$$u_n = \frac{1}{n} \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - \sin\left(\frac{1}{n}\right).$$

Notons $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Comme $a_n \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, on peut utiliser le DL(0) connu $\cos(u) = 1 - \frac{1}{2}u^2 + o_{u \rightarrow 0}(u^2)$ pour obtenir

$$\cos a_n = 1 - \frac{1}{2n} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n}\right).$$

De même, si $b_n = \frac{1}{n}$ alors $b_n \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, on peut utiliser le DL(0) connu $\sin u = u - \frac{1}{6}u^3 + o_{u \rightarrow 0}(u^3)$ pour obtenir

$$\sin b_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

On en conclut que

$$u_n = -\frac{1}{2n^2} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim -\frac{1}{2n^2}.$$

La série $\sum_{n \geq 1} n^{-2}$ est une série à termes positifs, convergente car c'est une série de Riemann d'exposant $2 > 1$. On peut donc utiliser le théorème d'équivalence pour en déduire que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

4. Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$a_n = \frac{(-1)^n}{(-1)^n + \ln(n+1)}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}.$$

- a) Déterminer la nature (semi-convergente, absolument convergente ou divergente) de la série $\sum_{n \geq 1} b_n$. La série $\sum_{n \geq 1} b_n$ est une série alternée qui vérifie le critère spécial. Elle est donc convergente. Par ailleurs, par croissances comparées

$$\frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}} = \frac{\ln(n)}{\sqrt{n}} + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\sqrt{n}} = o_{n \rightarrow +\infty}(1),$$

ce qui prouve que

$$\frac{1}{\sqrt{n}} = o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{\ln(n+1)}\right) = o_{n \rightarrow +\infty}(|b_n|).$$

Le corollaire “petit o” du théorème de comparaison des séries à terme général positif montre alors que $\sum |b_n|$ diverge, puisque $\sum \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ est une série de Riemann divergente, car d’exposant $\frac{1}{2} < 1$. La série $\sum b_n$ est donc semi-convergente.

- b) Donner un équivalent simple de $a_n - b_n$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Pour tout $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} a_n - b_n &= \frac{(-1)^n}{(-1)^n + \ln(n+1)} - \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)} \\ &= -\frac{1}{((-1)^n + \ln(n+1)) \ln(n+1)} \\ &= -\frac{1}{(\ln(n+1))^2} \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}} \end{aligned}$$

donc

$$a_n - b_n \sim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{(\ln(n+1))^2}.$$

- c) Déterminer la nature (semi-convergente, absolument convergente ou divergente) de la série $\sum_{n \geq 1} a_n$. La série $\sum_{n \geq 1} (\ln(n+1))^{-2}$ est une série à termes positifs. Comme

$$n^{-1/2} = o_{n \rightarrow +\infty} (\ln(n+1))^{-2}$$

et que la série $\sum n^{-1/2}$ est de Riemann divergente car $\frac{1}{2} < 1$, on en déduit que $\sum_{n \geq 1} (\ln(n+1))^{-2}$ diverge. Puisque $a_n - b_n \leq 0$ pour tout $n \geq 1$, d’après le théorème d’équivalence, $\sum_{n \geq 1} (a_n - b_n)$ diverge. Comme on a vu que $\sum_{n \geq 1} b_n$ converge, on en conclut que $\sum_{n \geq 1} a_n$ diverge.

5. Soit un réel $\alpha > 0$. Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^\alpha}.$$

- a) Rappeler l’énoncé de la règle de Cauchy. cf. cours.
b) Pour quelles valeurs du paramètre α la règle de Cauchy permet-elle de déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$? Il s’agit d’étudier la suite de terme général

$$u_n^{1/n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^{\alpha-1}} = \exp \left[-n^{\alpha-1} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right].$$

Puisque $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, on peut écrire

$$-n^{\alpha-1} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim_{n \rightarrow +\infty} -n^{\alpha-2}.$$

On en déduit que la suite $(u_n^{1/n})$ converge, avec

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^{1/n} = \begin{cases} 1 & \text{si } \alpha \in]0, 2[, \\ e^{-1} & \text{si } \alpha = 2, \\ 0 & \text{si } \alpha \in]2, +\infty[. \end{cases}$$

Le critère de Cauchy n'est donc concluant que lorsque $\alpha \geq 2$ et il montre alors la convergence de la série $\sum_{n \geq 2} u_n$.

- c) Déterminer la nature (convergente ou divergente) de la série, lorsque la règle de Cauchy ne permet pas de conclure. Puisque $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, on peut écrire

$$\begin{aligned} -n^\alpha \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) &= -n^\alpha \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) \right) \\ &= -n^{\alpha-1} - \frac{1}{2} n^{\alpha-2} + o_{n \rightarrow +\infty} (n^{\alpha-2}). \end{aligned}$$

Donc lorsque $\alpha \in]0, 2[$, on voit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \exp \left(-\frac{1}{2} n^{\alpha-2} + o_{n \rightarrow +\infty} (n^{\alpha-2}) \right) = 1,$$

ce qui implique que

$$u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} \exp(-n^{\alpha-1}).$$

Ceci nous amène à distinguer trois sous-cas:

- Si $\alpha \in]0, 1[$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ et la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge grossièrement.
- Si $\alpha = 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^{-1}$ et la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge grossièrement.
- Si $\alpha \in]1, 2[$ alors $\alpha - 1 > 0$ donc (par exemple) $\exp(-n^{\alpha-1}) = o_{n \rightarrow +\infty}(n^{-2})$.

Ceci permet par comparaison “petit o” de montrer la convergence de la série $\sum_{n \geq 2} \exp(-n^{\alpha-1})$, puis par équivalence celle de $\sum_{n \geq 1} u_n$.

Conclusion : la série converge si et seulement si $\alpha > 1$.